தோற்றுவிகளையும் கொண்டுள்ளன

இந்த நீள் அச்சு முறைமையான தொகுப்பு, செங்குத்து வரிசையில் டிரக்கியக் கூறுகள், நார்கள், சைலம் பாரங்கைமா ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளன. அதே சமயம், ஆரத் தொகுப்பு, நீள் அச்சு சைலக் கூறுகளுக்குச் செங்கோணத்தில் வரிசையான பாரங்கைமா செல்களைக் கொண்டுள்ளது.

இரண்டாம் நிலை சைலம், குறிப்பாகப் பல்வேறு செல் வகைகள், அடர்த்தி மற்றும் பிற பண்புகளின் ஒப்பீட்டு அமைப்பில் பெருமளவில் சிற்றினத்திற்குச் சிற்றினம் வேறுபடுகிறது. இது இரண்டு வகைப்படும் (படம் 10.5).

துளைக்கட்டை அல்லது வன்கட்டை (Porous wood or Hard wood)

பொதுவாக இருவிதையிலைத் தாவரக் கட்டைகள் வெசல்களைக் (vessels) கொண்டுள்ளதால் இவை **துளைக்கட்டை** அல்லது **வன்கட்டை** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. *மோரஸ் ரூப்ரா.*

துளைகளற்ற கட்டை அல்லது மென்கட்டை (Non–Porous wood or soft wood)

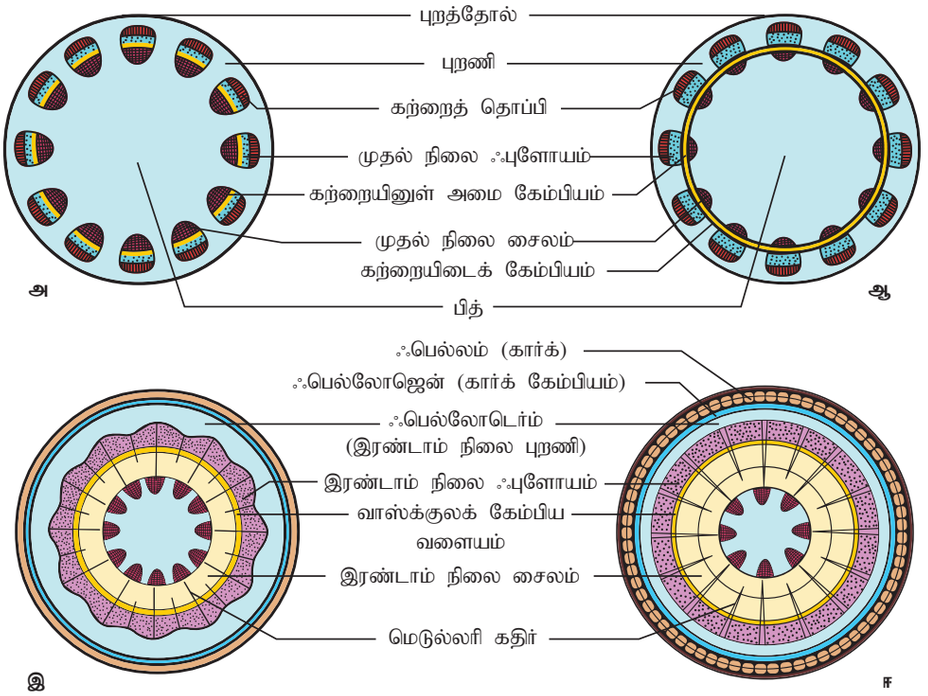
பெரும்பாலும், ஜிம்னோஸ்பெர்ம் கட்டைகளில் வெசல்கள் காணப்படுவதில்லை. எனவே இது **துளைகளற்ற கட்டை** அல்லது **மென்கட்டை** என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. *பைனஸ்.*



படம் 10.4 துளை (அ) மற்றும் துளைகளற்ற (ஆ) கட்டையின் அமைப்பு

துளைக்கட்டை, துளைகளற்ற கட்டைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்.

துளைக்கட்டை (அல்லது) வன்கட்டை *எடுத்துக்காட்டு. மோரஸ்*	**துளைகளற்ற கட்டை (அல்லது) மென்கட்டை** *எடுத்துக்காட்டு. பைனஸ்*
i. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் பொதுவானது.	ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் பொதுவானது.
ii. துளைகளுடையது; ஏனெனில் இது வெசல்களைக் கொண்டுள்ளது.	துளைகளற்றது; ஏனெனில் இது வெசல்கள் அற்றது.



படம் 10.5 இருவிதையிலைத் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி (வரிபடவுருவமைப்பு) நிலைகள் – குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் (அ–ஈ).

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 44 04-07-2018 16:46:51